Львівський національний університет імені Івана Франка · Факультет електроніки та комп'ютерних технологій · Кафедра системного проєктування

Вибрані розділи науки про дані · 2026–2027 н. р.

Лабораторна робота 16

Подання бізнес-рішення: Whitepaper

- **Тема:** ЛР 16. Подання бізнес-рішення: Whitepaper
- **Лекція:** 16-й тиждень, лекція 16 «Виклики, безпека, етика та перспективи інтелектуальних систем»
- **Тривалість:** 2 год аудиторно + ≈ 4 год самостійної підготовки й оформлення
- **Оцінювання:** максимум 2 бали = 5 результатів × 0.3 бала (разом 1.5) + 0.5 бала за захист (5 запитань × 0.1)
- **Термін здачі та захисту:** до кінця 16-го тижня
- **Інструменти:** Word/LaTeX, draw.io
- **Дані / вхід:** усі артефакти ЛР 1–15 (схеми, метрики, код, журнали)

1. Мета роботи

Підготувати Whitepaper (8–12 сторінок) про розроблену в курсі технологію: проблема, архітектура, результати, ризики, експлуатація та економічна цінність.

2. Які навички ви наберете

- структурувати технічний документ для керівників і замовників;
- аргументувати цінність рішення числами;
- узагальнювати архітектуру, оцінювання й ризики;
- чесно описувати обмеження й плани розвитку.

3. Підготовка

- Опрацюйте лекцію 16 та приклади Whitepaper (Moodle).
- Зберіть таблиці, схеми й рисунки з попередніх ЛР.
- Оберіть цільову аудиторію (технічний директор, замовник, інвестор) і сформулюйте основне повідомлення в одному реченні.

4. Порядок виконання

Робота складається з п'яти результатів. Кожен результат — самостійна частина (таблиця, схема, алгоритм, модель, код, метрики тощо) і оцінюється окремо: 0.3 бала — виконано повністю; 0.15 — виконано частково; 0 — не виконано. Виконуйте результати послідовно: кожен наступний використовує попередній.

Результат 1. Проблема, користувачі та цінність

Крок 1. Опишіть проблему та її вартість для користувачів (з цифрами або обґрунтованими оцінками).

Крок 2. Опишіть цільових користувачів і сценарії використання.

Крок 3. Сформулюйте метрики успіху та цільові значення.

Крок 4. Оцініть економічну цінність (економія часу/витрат, ризики) із явними припущеннями.

Що зараховується. Повністю (0.3 бала): проблема, користувачі, метрики успіху й оцінка цінності з припущеннями. Частково (0.15 бала): цінність без цифр або припущень. Інакше — 0.

Результат 2. Архітектура та технології

Крок 1. Подайте архітектуру схемою (компоненти, потоки даних і знань, межі довіри).

Крок 2. Опишіть кожен компонент: призначення, технологія, альтернативи, причини вибору.

Крок 3. Опишіть конвеєр даних і спосіб підтримки якості (ЛР 4–5).

Крок 4. Опишіть шар знань (онтологія, граф) і шар LLM (підказки, RAG).

Що зараховується. Повністю (0.3 бала): схема, обґрунтування вибору з альтернативами, опис даних і знань. Частково (0.15 бала): схема без обґрунтувань. Інакше — 0.

Результат 3. Результати та оцінювання

Крок 1. Наведіть кількісні результати з ЛР 13 і 15 (до/після) у таблицях і графіках.

Крок 2. Додайте затримку, вартість, якість за типами питань.

Крок 3. Опишіть методику оцінювання (еталон, метрики, суддя) та її обмеження.

Крок 4. Додайте приклади успішних і неуспішних відповідей.

Що зараховується. Повністю (0.3 бала): результати «до/після» із методикою, затримка й вартість, приклади. Частково (0.15 бала): результати без методики чи обмежень. Інакше — 0.

Результат 4. Ризики, етика та експлуатація

Крок 1. Складіть реєстр ризиків (≥ 6) із ймовірністю, впливом, заходом і метрикою перевірки заходу.

Крок 2. Опишіть відповідність AI Act/GDPR (категорія ризику, обробка даних).

Крок 3. Опишіть план експлуатації: моніторинг, дрейф, інциденти, оновлення, відповідальні.

Крок 4. Запишіть обмеження рішення та невирішені проблеми.

Що зараховується. Повністю (0.3 бала): ≥ 6 ризиків із перевірюваними заходами, регуляторна відповідність, план експлуатації. Частково (0.15 бала): ризики без заходів або метрик. Інакше — 0.

Результат 5. Оформлення та підсумковий документ

Крок 1. Складіть резюме на 1 сторінку (executive summary): проблема, рішення, результати, наступні кроки.

Крок 2. Оформіть документ: титул, зміст, нумеровані розділи, підписані рисунки й таблиці, перелік джерел.

Крок 3. Перевірте обсяг (8–12 с.), мову й єдиний стиль.

Крок 4. Додайте розділ «Наступні кроки» (3–5 пунктів із пріоритетами).

Крок 5. Заповніть декларацію ШІ і додайте посилання на репозиторій.

Що зараховується. Повністю (0.3 бала): резюме, структура й оформлення за вимогами, наступні кроки, джерела та декларація. Частково (0.15 бала): документ без резюме або оформлення за вимогами. Інакше — 0.

5. Вимоги до звіту та файлів

- Звіт за шаблоном «Шаблон звіту до лабораторної роботи»; для кожного результату — розділ із описом кроків, фрагментами коду, таблицями, рисунками та висновком.
- Код (ноутбук/скрипти) запускається з нуля; є README (версії, залежності, фіксований seed, інструкція запуску).
- Файли: ЛР16_{Прізвище}_{група}.pdf та .zip; ключі API, паролі, персональні дані не включати.
- Здача в Moodle до терміну; захист — усно на лабораторному занятті.

6. Оцінювання

- **Результати 1–5:** по 0.3 бала (максимум 1.5): повністю — 0.3; частково — 0.15; не виконано — 0. Умови наведено під кожним результатом.
- **Захист і опитування:** 0.5 бала (5 запитань по 0.1 бала); студент також має пояснити будь-яку частину роботи й за вимогою змінити її «наживо».
- **Запізнення** (до закриття модуля): бали за результати множаться на 0.8; після закриття модуля робота не приймається, крім поважних причин.
- **Не пояснив роботу:** бали за результати зменшуються вдвічі (до кратних 0.15).
- **Порушення доброчесності** (списування, вигадані дані чи джерела, неоголошене використання ШІ): робота не зараховується.
- **Декларація використання ШІ** обов’язкова (інструмент, призначення, запити, як перевірено); без неї результати не зараховуються.

7. Контрольні питання (захист)

1. Хто цільова аудиторія вашого Whitepaper й що ви хочете, щоб вона зробила?
2. Які три головні результати вашої системи?
3. Які основні ризики та заходи?
4. Як ви моніторите систему в експлуатації?
5. Що б ви змінили в архітектурі за зростання навантаження?

8. Академічна доброчесність і використання ШІ

Робота виконується самостійно. Генеративний ШІ дозволено як допоміжний інструмент за умови декларації й розуміння кожної частини роботи. Списування, вигадані дані чи джерела, неоголошене використання ШІ — порушення доброчесності.

9. Рекомендовані джерела

- [23] AI Act; [14] Huyen; приклади Whitepaper (Moodle).